PRD: AI Learning Management & Creator untuk Enterprise (End-to-End)

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Di lingkungan enterprise, kecepatan distribusi pengetahuan menentukan daya saing organisasi. Namun, proses manufaktur dan pembaruan materi pelatihan saat ini menghadapi hambatan besar:

- **Produksi Konten yang Lambat & Mahal:** Pembuatan satu modul video pembelajaran interaktif membutuhkan waktu berminggu-minggu serta melibatkan banyak pihak (*instructional designer*, *voiceover*, videografer, dan editor).
- **Pengetahuan Terkunci (*Siloed Knowledge*):** Ribuan dokumen Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan (*policy*), dan *product knowledge* tersimpan secara pasif dalam format dokumen (PDF, DOCX, PPTX) yang jarang dibaca secara komprehensif oleh karyawan.
- **LMS Pasif Tanpa Wawasan Mendalam:** Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) konvensional sekadar berfungsi sebagai repositori berkas, tanpa kemampuan menilai tingkat pemahaman, mengukur efektivitas materi, atau memberikan rekomendasi belajar yang adaptif.
- **Keamanan Data Sensitif:** Penggunaan platform AI publik berisiko membocorkan rahasia dagang, data operasional, dan kekayaan intelektual perusahaan ke pihak ketiga.

Tujuan

Dokumen Spesifikasi Produk (PRD) ini bertujuan untuk mendefinisikan sistem yang mengotomatiskan konversi dokumen internal enterprise menjadi video pembelajaran interaktif, materi instruksional, serta kuis evaluasi secara mandiri. Seluruh proses pengolahan data dan pemrosesan media berbasis AI dijalankan pada infrastruktur lokal (on-premise) demi menjamin keamanan data sensitif enterprise.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup PRD ini mencakup keseluruhan arsitektur teknis dari Layer 5 (Knowledge & Data) hingga Layer 1 (Experience), serta implementasi siklus hidup (lifecycle) end-to-end dari pengelolaan dokumen mentah hingga pemantauan pengembangan karier karyawan.

2. Arsitektur Sistem Keseluruhan (Layer 5 hingga Layer 1)

Layer 5: Knowledge & Data (Fondasi Data)

Lapisan ini bertanggung jawab atas penyimpanan, ekstraksi, dan penyedia data mentah perusahaan sebelum diproses oleh mesin AI.

- **Document Parser:**
  - **Ekstraksi Multi-format:** Mampu mengurai dokumen berformat PDF, DOCX, dan PPTX.
  - **Optical Character Recognition (OCR):** Terintegrasi untuk mengekstrak teks dari citra dokumen, tabel kompleks, diagram, dan skema tata letak tanpa kehilangan konteks struktur dokumen asal.
- **Vector Database (Vector DB):**
  - **Fungsi:** Menyimpan hasil segmentasi teks (*chunking*) dan pembentukan *vector embedding* dari dokumen untuk mendukung mekanisme *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).
  - **Model Embedding Lokal:** Menggunakan model open-source berkinerja tinggi seperti bge-m3 atau multilingual-e5 yang dispesifikasi untuk efisiensi Bahasa Indonesia dan Inggris.
- **Object Storage:**
  - **Fungsi:** Repositori terpusat berbasis S3-compatible storage untuk menyimpan dokumen sumber mentah, aset gambar hasil ekstraksi, potongan klip video, serta berkas media hasil *render*.
- **Learning Record Store (LRS):**
  - **Fungsi:** Mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data jejak aktivitas belajar berdasarkan standar xAPI (*Experience API*).
  - **Metrik Terlacak:** Peristiwa interaksi (*xAPI events*), durasi tontonan, performa interaktif, skor kuis, dan persentase penyelesaian (*completion rate*).

Layer 4: GPU Lokal Generation (Mesin AI Media)

Lapisan komputasi intensif yang beroperasi seutuhnya di atas infrastruktur GPU lokal perusahaan tanpa dependensi pada API eksternal.

- **Text-to-Speech (TTS):**
  - **Fungsi:** Mengonversi teks narasi menjadi audio manusia yang natural dan ekspresif dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
  - **Kandidat Model:** F5-TTS, XTTS-v2, atau CosyVoice.
- **Video Generation:**
  - **Fungsi:** Menghasilkan adegan visual ilustratif, B-roll, atau latar belakang dinamis berdasarkan arahan *storyboard*.
  - **Kandidat Model:** Wan, Hunyuan Video, atau LTX-Video.
- **Avatar Lip-Sync:**
  - **Fungsi:** Menghasilkan video presenter virtual (*avatar*) dengan gerakan bibir (*lip synchronisation*) dan ekspresi wajah yang presisi sesuai alur audio dari TTS.
  - **Kandidat Model:** LatentSync atau MuseTalk.
- **Render Engine:**

    - **Fungsi:** Mesin pemrosesan media berbasis FFmpeg/GPU pipelines yang menggabungkan avatar, B-roll visual, efek transisi, trek audio narasi, musik latar, dan trek subtitle menjadi berkas video tunggal.

Layer 3: AI Orchestration (Pengendali Alur Logika)

Pusat kontrol yang mengatur alur pemrosesan data, mengoordinasikan antrean komputasi GPU, dan menjamin kepatuhan terhadap aturan bisnis perusahaan.

- **Agent Workflow:**
    - **Fungsi:** Mengelola pipeline pembuatan materi secara sistematis: analisis dokumen -> ekstraksi tujuan pembelajaran (*learning objectives*) -> penyusunan struktur (*outline*) -> penulisan naskah (*script*) -> pembentukan *storyboard.*
- **LLM Gateway:**
    - **Fungsi:** Abstraksi lapisan pemrosesan teks. Mendukung integrasi dengan API cloud (Claude, GPT, Gemini) untuk skenario non-sensitif, serta penyediaan opsi penyetelan model lokal (seperti Qwen atau Llama 3) untuk data rahasia perusahaan.
- **Prompt & Template Engine:**
    - **Fungsi:** Perpustakaan *prompt* terstruktur yang mengarahkan LLM dalam menghasilkan format modul pelatihan, standar pedagogi, serta rancangan kuis evaluasi.
- **Job Queue System:**
    - **Fungsi:** Pengelola antrean tugas (berbasis Redis/RabbitMQ) untuk mendistribusikan beban pembuatan media ke Layer 4. Mencegah kegagalan memori (*Out of Memory*) pada GPU saat terjadi beban pemrosesan tinggi.
- **Human Review & Guardrails:**
    - **Confidence Score:** Memberikan indikator tingkat kepastian AI terhadap materi yang dihasilkan.
    - **Sitasi Sumber:** Wajib menampilkan rujukan halaman dan judul dokumen asal pada tiap *scene* untuk validasi audit.
    - **SME Approval Gate:** Antarmuka verifikasi bagi *Subject Matter Expert* (SME) atau tim L&D untuk menyetujui, mengedit, atau menolak naskah dan *storyboard* sebelum proses *rendering* GPU dimulai.
    - **Data Boundary Guard:** Isolasi penuh yang menjamin tidak ada data sensitif keluar dari lingkungan privat perusahaan.

Layer 2: LMS Core (Manajemen Pembelajaran)

Modul utama manajemen pembelajaran tempat seluruh aset yang dihasilkan AI diintegrasikan, didistribusikan, dan dievaluasi.

- **Course & Module Management:**
    - Mengonsumsi output dari Layer 4 dan Layer 3 secara otomatis: video MP4, narasi audio, berkas subtitle (dihasilkan melalui model Whisper large-v3), serta bank soal.
    - **Auto Quiz Generator:** Pembuatan soal kuis secara otomatis dengan tingkat kesulitan adaptif berdasarkan materi yang disajikan.
- **Enrollment & Assessment:**
    - Pengaturan pendaftaran peserta pelatihan otomatis berdasarkan peran/departemen serta manajemen evaluasi berkala.

- **Sertifikasi:**
    - Penerbitan sertifikat digital otomatis bagi peserta yang memenuhi kriteria kelulusan dan kompetensi.
- **Standard Interoperability (SCORM/xAPI):**
    - Mendukung ekspor dan impor paket materi berstandar SCORM 1.2/2004 serta xAPI untuk pemantauan tingkat lanjut.
- **Fitur AI Lanjutan:**
    - **AI Tutor:** Asisten virtual interaktif berbasis RAG yang menjawab pertanyaan peserta berdasarkan konteks materi kursus terkait.
    - **Rekomendasi Jalur Belajar Personal:** Penyesuaian materi berdasarkan performa individu.
    - **Analisis Skill Gap:** Pemetaan cakupan materi terhadap kebutuhan kompetensi organisasi.
    - **Content Refresh Alert:** Peringatan otomatis untuk memperbarui modul pelatihan ketika dokumen sumber di Layer 5 mengalami perubahan versi.

Layer 1: Experience (Antarmuka Pengguna)

Lapisan interaksi utama bagi kreator materi dan karyawan. Karena tidak dibatasi oleh studi kasus, tim pengembang mengusulkan tech stack berikut.

- **Creator Studio & L&D Dashboard:** Antarmuka web bagi admin/HR untuk mengunggah dokumen, me-review draf AI, dan memantau analitik. Teknologi yang di gunakan : Next.js dan Tailwind CSS.
- **Learner Portal (Web):** Portal web bagi karyawan untuk menonton video, mengikuti kuis, dan melihat learning path. Teknologi yang digunakan: Next.js.
- **Learner App (Mobile):** Aplikasi seluler opsional bagi karyawan untuk kemudahan akses materi. Teknologi yang digunakan: Kotlin (Android Native).
- **Backend Services & API:** Layanan yang menangani lalu lintas data, job queue, dan integrasi dari Layer 1 menuju LMS (Layer 2) dan AI Orchestration (Layer 3). Usulan teknologi: Golang atau Java.

3. Alur Kerja Inti (Pipeline Dokumen ke Video)

Berikut adalah pipeline pemrosesan 8 tahap dari dokumen mentah hingga menjadi modul video pembelajaran utuh:

Tahap	Nama Tahap	Penanggung Jawab	Deskripsi Proses
1	**Ingest**	Layer 5 (Lokal)	Ekstraksi dokumen (PDF/DOCX/PPTX) menggunakan Parser & OCR. Pembersihan struktur teks, pemisahan gambar, dan penandaan tata letak.
2	**Understand**	Layer 5 & 3	Pemotongan teks (*chunking*), pembuatan *embedding* via bge-m3, ekstraksi topik kunci, dan identifikasi *learning objectives*.
3	**Outline**	Layer 3 (LLM)	Penyusunan struktur modul, daftar bab, dan urutan penyampaian materi oleh LLM berbasis *prompt* pedagogi.
4	**Script**	Layer 3 (LLM)	Penulisan naskah narasi per adegan (*scene-by-scene*) lengkap dengan penandaan sitasi halaman dokumen sumber.
5	**Storyboard**	Layer 3 & SME	Penentuan elemen visual (petunjuk avatar, deskripsi B-roll, teks slide). **SME melakukan peninjauan dan persetujuan di tahap ini.**
6	**Voice**	Layer 4 (GPU Lokal)	Generator TTS (XTTS-v2/F5-TTS) mengubah naskah terkonfirmasi menjadi berkas audio narasi berkejelasan tinggi.
7	**Visual**	Layer 4 (GPU Lokal)	Pemrosesan sinkronisasi bibir avatar (LatentSync) dan pembuatan adegan visual B-roll (Wan/Hunyuan).
8	**Compose**	Layer 4 & 2	Penyatuan seluruh komponen audio, avatar, B-roll, dan subtitle (Whisper) menjadi video MP4, diterbitkan langsung ke LMS Core.

4. Siklus Hidup End-to-End (6 Tahapan Utama)

- **Provide:** Upload dan kurasi dokumen sumber (SOP, policy, product knowledge) ke dalam Knowledge Base. (Owner: L&D, SME).
- **Produce:** Eksekusi AI Orchestration untuk menghasilkan script, TTS, video learning, dan auto quiz. Dilanjutkan dengan review oleh SME. (Owner: AI + SME).
- **Publish:** Penerbitan Course di LMS dan pemberian akses (assign) ke target audience sesuai dengan peran (role). (Owner: L&D Admin).
- **Tracking:** Pencatatan otomatis oleh sistem terkait progress belajar, completion, skor kuis, xAPI events, dan drop-off per scene. (Owner: Sistem).
- **Monitoring:** Dasbor analitik otomatis bagi tim L&D dan HR untuk memantau efektivitas konten, anomali belajar, dan tingkat kepatuhan karyawan. (Owner: L&D, HR).
- **Employee Growth:** Pemetaan skill gap, rekomendasi learning path, interaksi dengan AI Tutor, dan sertifikasi. Terdapat feedback loop di mana skill gap karyawan akan memicu pembuatan konten baru di tahap Provide. (Owner: Karyawan, Manager).

5. Metrik Keberhasilan Utama

Untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi enterprise, evaluasi dilakukan berdasarkan empat pilar metrik berikut:

- **Akurasi & Presisi Ekstraksi Data (Layer 5):**
    - Tingkat keberhasilan ekstraksi teks dan struktur dari dokumen sumber mencapai minimum **98%**.
    - Ketepatan pencarian informasi melalui Vector DB (RAG) menghasilkan *Relevance Score* minimum **0.85**.
- **Stabilitas & Kinerja Pemrosesan (Layer 3 ke Layer 4):**
    - Tingkat kegagalan antrean tugas (*Job Queue failure rate*) di bawah **0.1%**.
    - Penggunaan VRAM GPU terisolasi dengan baik tanpa mengalami insiden *Out of Memory* (OOM) selama pemrosesan paralel.
- **Kualitas & Sinkronisasi Media (Layer 4):**
    - Kualitas lip-sync avatar mencapai skor *LSE-D (Lip Sync Error Distance)* yang dapat diterima secara visual tanpa *artifact* mencolok.
    - Tingkat kejelasan audio TTS memiliki sampel rate minimal **24kHz** dengan pengucapan istilah teknis Bahasa Indonesia yang akurat.
- **Integrasi & Pemantauan LMS (Layer 2):**
    - Kelancaran pengiriman payload aset hasil *render* ke dalam repositori LMS Core tanpa intervensi manual.
    - Akurasi pencatatan data xAPI ke LRS mencapai **100%** untuk pelacakan *completion rate*, riwayat interaksi, dan skor kuis peserta.